



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD & REPORTE DE SUITE AUTOMATIZADA

PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (TEST PLAN)

Resultados de la Suite Automatizada E2E (17/17 Tests Aprobados), Ensayos de Latencia y Auditoría Médico-Legal

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA LEAD

Alan Martínez

EQUIPO DE TESTING & DESARROLLO

I. Cardozo (Backend), F. Sarraute (Frontend), A. Heredia (Telem), M. Silvani (UML)

FECHA Y VERSIÓN DE EJECUCIÓN

2026-08-25 | Versión 2.1 (Suite E2E 100% Passing)

ENTORNO DE ENSAYO TÉCNICO

Node.js v20+ · PostgreSQL 18 Local · Firebase Admin SDK · Docker

17 / 17

TESTS PASADOS (100%)

2.8 s

TIEMPO SUITE E2E

15 - 35 ms

LATENCIA SOCKETS

0 Bugs

CRÍTICOS ABIERTOS

1. Matriz Completa de Casos de Prueba Automatizados (17/17 Passing)

Ejecución integral mediante el script `npm test (test-api.js)` validando el flujo transaccional y la seguridad RBAC:

Tabla 1

Resultados de la Suite Automatizada E2E de Código Azul

#	Módulo / Escenario Evaluado	Endpoint / Mecanismo Técnico	Métrica / Evidencia Auditada	Estado
01	Health Check Profundo	GET /api/v1/health	HTTP 200 — DB online, Firebase online	PASS
02	Autenticación JWT & RBAC	POST /api/v1/auth/login	4 roles validados (Activador, 2 Reanimadores, Guardia)	PASS
03	Catálogo de Ubicaciones	GET /api/v1/ubicaciones	8 salas/camas cargadas en BD relacional	PASS
04	Disparo de Código Azul	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 201 — Estado ACTIVADO, UUID generado	PASS
05	Barrera Idempotencia (60s)	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 200 — No duplica registro, retorna mismo UUID	PASS
06	Monitoreo de Guardia	GET /api/v1/incidentes/activos	Incidente activo listado en panel de guardia	PASS
07	ACK Asistencia Primario	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Estado EN_ATENCION — Latencia calculada: 0.67s	PASS
08	ACK Secundario (Apoyo)	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Reanimador 2 asignado como soporte de equipo	PASS
09	Cancelación con Motivo	POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar	Estado CANCELADO, resolved_at grabado	PASS
10	Trazabilidad de Auditoría	GET /api/v1/incidentes/:id	6 eventos encadenados en historial inmutable	PASS
11	Seguridad RBAC Negativa	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 403 Forbidden para rol no autorizado (Guardia)	PASS
12	Blindaje Médico-Legal	Trigger PostgreSQL trg_audit_immutable	Bloqueo absoluto de sentencias UPDATE y DELETE	PASS
13	Registro Token Push FCM	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 201 — Plataforma ANDROID registrada	PASS
14	Seguridad Push (Sin Token)	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 401 Unauthorized sin credencial Bearer JWT	PASS
15	Estado de Servicio FCM	GET /api/v1/fcm/estado	HTTP 200 — Servicio ONLINE con terminales activos	PASS
16	Telemetría JSONB Despacho	Evento NOTIFICACION_PUSH_DESPACHADA	Latencia medida en background: 311 ms	PASS
17	Desregistro FCM en Logout	DELETE /api/v1/fcm/token	HTTP 200 — Dispositivo marcado inactivo de guardia	PASS

Nota. Suite ejecutada automáticamente con 100% de aserciones pasando en tiempo récord.

2. Escenarios de Pruebas de Latencia y Rendimiento

Mediciones auditadas en backend y canales de comunicación en tiempo real para garantizar eficacia crítica:

Tabla 2

Métricas y Resultados Auditados de Rendimiento en Tiempo Real

ID Escenario	Prueba de Rendimiento	Carga / Condición	Límite Aceptable	Resultado Medido
TC-PERF-001	Latencia Disparo WebSocket	50 sockets conectados	< 500 ms	15 - 35 ms · Cumplido
TC-PERF-002	Latencia Despacho Push FCM	100 dispositivos móviles	< 2.000 ms	380 - 629 ms · Cumplido
TC-PERF-003	Concurrencia de Conexiones	200 clientes simultáneos	0% pérdida paquetes	0% pérdida · Cumplido
TC-PERF-004	Latencia Confirmación ACK	Registro de reanimador	< 1.500 ms	10 - 20 ms · Cumplido

Nota. Ensayos de estrés ejecutados mediante Artillery y servidores de prueba con Firebase Cloud Messaging.

3. Registro de Errores y Defectos (Bug Tracker)

Bitácora de fallos detectados durante las fases de desarrollo y estado formal de resolución:

Tabla 3

Bitácora de Defectos y Trazabilidad de Resolución Técnica

ID Bug	Descripción del Defecto	Severidad	Dev Asignado	Estado / Resolución Aplicada
BUG-001	Desconexión involuntaria de sockets en segundo plano.	Alta	Ivan Cardozo	[X] Resuelto — Heartbeat y reconexión automática con JWT persistido.
BUG-002	Duplicación de alertas por pulsaciones múltiples en emergencias.	Alta	Ivan Cardozo / Alex Heredia	[X] Resuelto — Implementación de ventana de idempotencia de 60s por sala/cama.
BUG-003	Error de permisos Permission denied en Firebase FCM.	Media	Alex Heredia	[X] Resuelto — Corrección de FCM_PROJECT_ID en .env (ID proyecto---olimpiada-2026).
BUG-004	Vulnerabilidad de manipulación en bitácora histórica.	Crítica	Ivan Cardozo	[X] Resuelto — Trigger inmutable en PostgreSQL (fn_prevent_audit_tampering).

Nota. Todos los defectos cuentan con verificación de no-regresión automatizada aprobada.

4. Trazabilidad de Eventos Inmutables en PostgreSQL

Cadena de eventos auditados grabados en la tabla incidentes_auditoria_eventos durante la corrida de prueba:

1. ACTIVACION — Disparo inicial de alarma por médico en Shockroom.
2. ACTIVACION_REDUNDANTE_BLOQUEADA — Intento de pulsación duplicada absorbido por la barrera de 60 s.
3. NOTIFICACION_PUSH_DESPACHADA — Alerta enviada a Firebase Cloud Messaging con telemetría JSONB (311 ms).
4. ACK_PRIMARIO — Médico reanimador toma el caso en 670 ms.
5. ACK_REANIMADOR_APOYO — Segundo reanimador confirma asistencia como refuerzo de equipo.
6. CANCELACION_FALSA_ALARMA — Cierre auditado con motivo clínico justificado.

5. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6868846>
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.